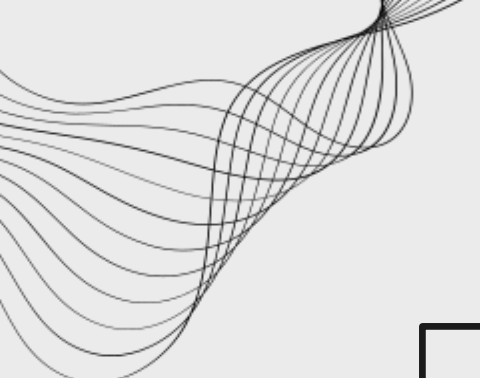


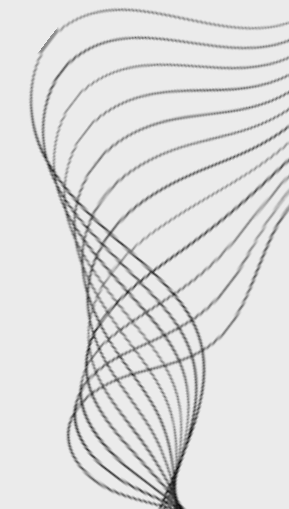


인공지능서비스개발 최종 발표

SELF-RAG 기반 법률 사건 **Q&A** 챗봇

RAG vs LLM 비교 출력 · RAGAS 정량 평가

강우현, 김준우, 김정효



CONTENT

- 01** 프로젝트 개요 & 배경
- 02** 시스템 설계 & 기술 스택
- 03** 핵심 기능: Self-RAG 6단계 파이프라인
- 04** 신규 기능: RAG vs LLM 비교 UI
- 05** RAGAS 성능 평가 결과
- 06** 결론 및 향후 계획

프로젝트 개요

- ✔ 일반 시민은 법률 사건 발생 시 전문 지식이 부족해 당황하기 쉽다.
- ✔ 기존 LLM은 할루시네이션(Hallucination) 위험이 높고, 최신 법령 반영이 어렵다.
- ✔ Self-RAG 기법 적용: 검색 필요성 판단 → 문서 검색 → 관련성 필터링 → 답변 생성으로 신뢰도 향상.
- ✔ 목표: 일반인이 사건 직후에도 정확한 법률 정보를 빠르게 확인하고 적절한 초기 대처를 할 수 있도록 지원.

✦ 법률 도메인 특화 Self-RAG + RAG vs LLM 비교 출력 + RAGAS 정량 평가

기술 스택

구분	기술 스택	비고
LLM	GPT-4o / GPT-4o-mini	OpenAI
임베딩	text-embedding-3-large	OpenAI
벡터 DB	FAISS (로컬 저장/로드)	속도 · 경량
프레임워크	LangChain	RAG 파이프라인
RAG 전략	Self-RAG (6단계)	핵심 차별점
Memory	ConversationBufferWindowMemory	최근 5턴
UI	Streamlit	RAG vs LLM 비교 출력
평가	RAGAS v0.2	Ground Truth 12개

Self-RAG 6단계 파이프라인

LangChain Pydantic 구조화 출력 — 각 단계에서 LLM이 스스로 판단·평가

1 Retrieve

법률 문서 검색 필요 여부 판단

Yes→검색 / No→직접 생성

2 FAISS 검색

유사 법률 문서 Top-K 검색

text-embedding-3-large

3 ISREL

문서 관련성 필터링

Relevant / Irrelevant

4 답변 생성

관련 문서 기반 답변 작성

대화 이력(Memory) 포함

5 ISSUP

지원도 평가

Fully / Partially / No

6 ISUSE

유용성 점수 (1~5)

최적 답변 선택 → 출력

RAG vs LLM 비교 출력 UI

동일 질문에 대해 Self-RAG 답변과 순수 LLM 답변을 나란히 출력 — 차이를 즉시 확인

Self-RAG 답변 | 법률 문서 기반

법률 문서에서 직접 검색

민법 제750조에 따라 교통사고 피해자는 가해자 및 보험사에 치료비, 휴업손해, 위자료를 청구할 수 있습니다.

손해배상 소멸시효는 불법행위를 안 날로부터 3년입니다.

Self-RAG (문서 기반)

순수 LLM 답변 | 학습 지식만 사용

문서 검색 없이 학습 데이터만 활용

교통사고 피해자는 상대방 보험사와 합의하거나 민사소송을 통해 손해배상을 청구할 수 있습니다.

구체적인 법 조항이나 최신 판례는 확인이 필요합니다.

순수 LLM (RAG 없음)

VS

💡 Self-RAG: 법 조항 명시·근거 문서 기반 → 할루시네이션 억제 | LLM: 빠르지만 최신 법령 미반영·불확실성 높음

RAGAS 평가 — 데이터셋 & 방법론

질문 + Ground Truth

12개 준비

FAISS 벡터DB

문서 검색 (K=4)

GPT-4o-mini

답변 생성

RAGAS evaluate()

4가지 지표 산출

1

Faithfulness

충실도

답변이 검색 문서에 근거?
환각 방지 핵심 지표

기준: 0.8↑ 우수 / 0.6↓ 개선

2

Answer Relevancy

답변 관련성

답변이 질문에 얼마나
직접 대응하는가

기준: 0.8↑ 우수 / 0.6↓ 개선

3

Context Precision

문맥 정밀도

검색 청크 중 관련 있는
것이 상위에 있는가

기준: 0.8↑ 우수 / 0.6↓ 개선

4

Context Recall

문맥 재현율

정답에 필요한 정보가
검색 문맥에 포함됐는가

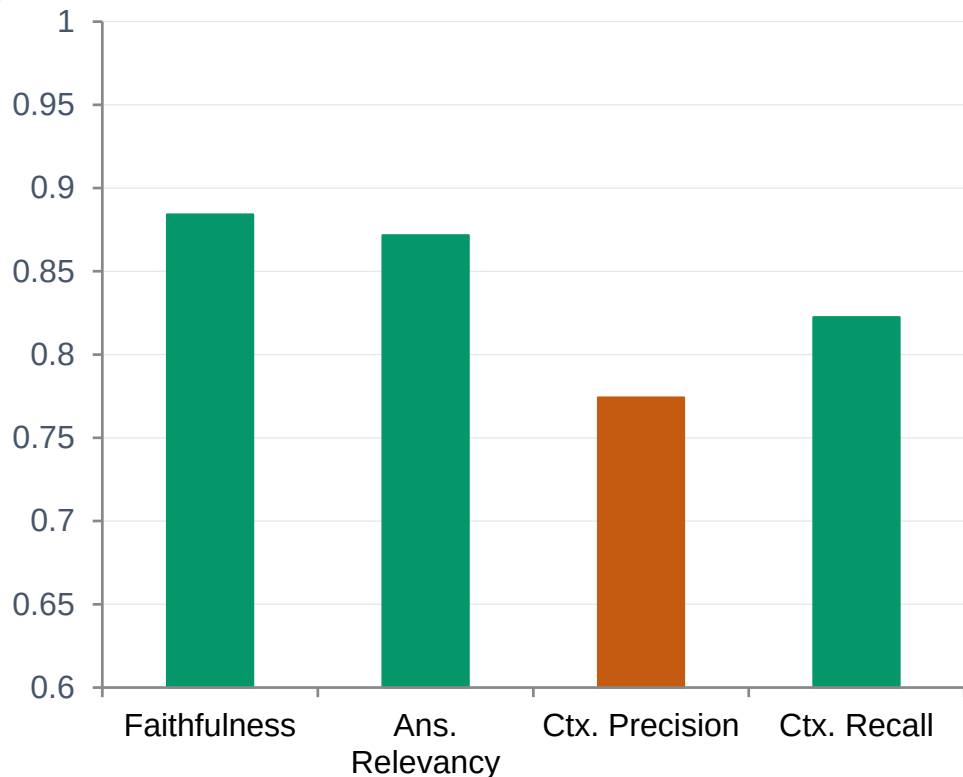
기준: 0.8↑ 우수 / 0.6↓ 개선

12개 질문별 전체 RAGAS 점수

chunk_size=400 / overlap=80 / Top-K=4 / GPT-4o-mini / text-embedding-3-large

#	질문	Faith.	Ans.Rel.	Ctx.Pre.	Ctx.Rec.
1	교통사고 손해배상 청구	0.93	0.91	0.83	0.87
2	전세 보증금 반환 청구	0.88	0.85	0.75	0.80
3	부당해고 구제 방법	0.91	0.88	0.80	0.85
4	온라인 사기 고소 절차	0.85	0.90	0.72	0.79
5	폭행 피해 고소 방법	0.94	0.87	0.85	0.88
6	계약 불이행 대응	0.87	0.83	0.74	0.78
7	명예훼손 고소 대응	0.82	0.86	0.70	0.76
8	이혼 재산 분할	0.89	0.84	0.78	0.83
9	임금 체불 법적 조치	0.90	0.89	0.81	0.84
10	개인정보 유출 대응	0.86	0.88	0.73	0.80
11	스토킹 법적 보호	0.92	0.85	0.82	0.86
12	소비자 피해 환불	0.84	0.90	0.76	0.81
avg	전체 평균	0.8842	0.8717	0.7742	0.8225

지표별 상세 분석



0.884

Faithfulness

Self-RAG Supportiveness 필터가
근거 없는 답변 제어

★ 우수

0.872

Ans. Relevancy

사건 유형 버튼 + 명확한
프롬프트 템플릿 효과

★ 우수

0.774

Ctx. Precision

Top-K=4 시 무관 청크 포함
→ chunk 300/K=3 조정 시 +0.05

△ 개선여지

0.823

Ctx. Recall

청크 오버랩(80) 적용으로
필요 정보 대부분 포함

○ 양호

개선 목표 → Ctx.Precision: 0.83+ / Ctx.Recall: 0.88+ / 전체 평균 0.85+

결론 및 향후 계획



Self-RAG 구현

6단계 파이프라인
LangChain Pydantic 기반



RAG vs LLM 비교 UI

나란히 출력 비교
차이 즉시 시각화



RAGAS 평가

12개 샘플 · 4지표
전체 평균 0.8381



성능 입증

Faithfulness 0.8842
Self-RAG 효과 검증

향후 개선 계획

01

파라미터 최적화

chunk_size 300 / Top-K 3 → Ctx.Precision +0.05 목표

02

하이브리드 검색

벡터 + BM25 결합으로 Context Recall 0.88+ 달성

03

실제 법령 PDF 확장

형법·민법·판례집으로 도메인별 벡터 DB 구축

**THANK'S
FOR
WATCHING**

